1. FINALIDADE

Estabelecer os procedimentos para a realização de desligamentos programados no sistema elétrico, abrangendo redes de distribuição, subestações e linhas de alta tensão, com foco em garantir a segurança, a continuidade operacional e a conformidade regulatória. Esse procedimento pode ser solicitado por qualquer área e/ou clientes de redes particulares que precisem de intervenção no sistema.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos colaboradores das Gerências de Operação, Manutenção, Expansão e Obras, Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais, Segurança do Trabalho e Relacionamento com o Cliente, além das empresas parceiras do Grupo Equatorial em todas as suas concessionárias. Para cada etapa ou área, poderá haver Procedimentos Operacionais Específicos, que considerem a regionalização e as características específicas de cada concessão estadual.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Centro de Operações

A pré-operação é responsável por analisar as solicitações de desligamento, realizar estudos e elaborar as Ordens de Manobra, permitindo que a atividade seja executada com segurança. Além disso, deve alinhar com os envolvidos todos os requisitos necessários para o desligamento.

A operação em tempo real é responsável por liberar e executar os desligamentos, seguindo as instruções da Ordem de Manobra em casos de desligamentos programados. Deve também avaliar os riscos não previstos na Ordem de Manobra antes de iniciar o desligamento. O registro do Desligamento Programado deve constar no sistema de gestão de ocorrências de cada concessionária.

3.2 Gerência de Obras, Manutenção, Automação e STC

É responsável por elaborar a solicitação de desligamento dentro do prazo estipulado, assegurando que todos os detalhes técnicos e operacionais necessários estejam incluídos. Deve garantir que a programação do desligamento seja compatível com o cronograma de execução dos serviços, minimizando o impacto para os clientes e alinhando-se com as equipes envolvidas. Além disso, é responsável por revisar e validar todos os requisitos de segurança e de conformidade regulatória aplicáveis antes de enviar a solicitação para aprovação. É responsável também pelo aviso aos clientes em caso de cancelamento.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.3 Empresa Parceira

As empresas parceiras são responsáveis por cumprir integralmente os requisitos e critérios técnicos, operacionais e de segurança estabelecidos pela Equatorial Energia. Devem manter-se atualizadas quanto às informações dos colaboradores que atuam diretamente no processo, garantindo que todos os profissionais envolvidos estejam devidamente qualificados e autorizados.

Além disso, cabe às empresas parceiras realizarem, de forma prévia e adequada, os avisos de desligamentos programados aos clientes que serão impactados, assegurando a transparência e a comunicação clara sobre a atividade que será realizada. Os comprovantes de recebimento desses avisos devem ser devidamente arquivados e disponibilizados para auditoria quando solicitado pela Equatorial Energia.

3.4 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

É responsável por definir e supervisionar as diretrizes, normas e critérios de segurança e saúde ocupacional, alinhados à legislação e às melhores práticas do mercado. Sua atuação inclui a capacitação e treinamento de colaboradores e parceiros, a realização de inspeções e auditorias para monitorar o cumprimento das normas e a investigação de acidentes e incidentes para propor ações corretivas e preventivas.

3.5 Gerência Corporativa de Experiência do Cliente Varejo

Responsável por padronização e adequação de comunicação do desligamento programado no grupo Equatorial

3.6 Gerência Corporativa de Grandes Clientes

Responsável por manter o contato e informar os clientes do Grupo A quando afetados pelo desligamento programado. Acompanhar todas as comunicações que são realizadas. Devem também definir quais os meios serão utilizados.

3.7 Gerência Corporativa de Marketing e Comunicação

A Gerência Corporativa de Marketing e Comunicação é responsável por elaborar e executar estratégias de comunicação claras e transparentes sobre o desligamento programado, utilizando múltiplos canais (mídias sociais, e-mail, site, cartas etc.). Deve monitorar as reações dos *stakeholders*, responder a dúvidas e críticas nas redes sociais, e ajustar a comunicação conforme o feedback recebido. Além disso, deve coordenar com outras áreas para garantir informações precisas e suporte adequado aos clientes, mantendo a imagem da empresa e a confiança dos públicos envolvidos.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4. DEFINIÇÕES

4.1 Análise Preliminar de Risco (APR)

A Análise Preliminar de Risco (APR) é um processo utilizado para identificar, avaliar e prevenir riscos em atividades ou processos antes de sua execução. Ela visa antecipar possíveis perigos, suas consequências e as medidas de controle necessárias para minimizar ou eliminar os riscos. A APR é uma ferramenta importante para garantir a segurança no ambiente de trabalho, promovendo a conscientização dos envolvidos e a implementação de ações preventivas.

4.2 Carga

Caracterização da demanda do sistema, em um determinado ponto de interesse, definida por uma ou mais das seguintes grandezas: potência ativa, demanda de energia ativa ou demanda de energia reativa.

4.2.1 Pesada

O valor máximo de consumo, que é denominado de carga pesada, constitui a chamada ponta de carga, com cerca de 2 a 3 horas de duração.

Nota 01: Considera-se para Cargas Pesadas das 18h às 21h.

4.2.2 Média

Consumo intermediário, entre a carga leve e a carga pesada.

4.2.3 Leve

Valor mínimo de consumo, podendo ocorrer variações nos períodos de ocorrência da carga leve de acordo com a região, os dias da semana e as estações do ano.

4.3 Cliente Cadastrado

Pessoa física ou jurídica que solicite o fornecimento do serviço à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes desta prestação à sua unidade consumidora.

4.4 Cliente Essencial

Unidades consumidoras cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, desenvolvidos nas unidades consumidoras indicadas nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.5 Cliente Grupo A

Agrupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3kV.

4.6 Cliente Hora Interrompido – CHI

É a quantidade de horas em que os clientes ligados em um determinado alimentador, permaneceram desligados por algum motivo, seja falha ou manutenção. Esse número é obtido através do seguinte cálculo:

- CHI = n° de clientes desligados x duração do desligamento em horas.
- Conjunto de unidades consumidoras
- Agrupamento de unidades consumidoras, aprovado pela ANEEL e pertencente a uma mesma área de concessão ou permissão.

4.7 Cliente Vital

Unidades consumidoras onde existem pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica.

4.8 COI - Centro de Operações do Integrado

É o órgão responsável pela supervisão e controle da operação das subestações e das linhas de transmissão (COI AT) assim como do sistema de MT/BT (COI MT/BT), em todo o Estado.

4.9 Controlador do Centro de Operações

Profissional que trabalha na operação em tempo real, nos centros de operação integradas e responsável por liberar/autorizar a Solicitação de Intervenção a ser executada pelas equipes de campo.

4.10 Croqui

Diagrama, tendo como base mapa georreferenciado e/ou desenho que retrate com exatidão os equipamentos e/ou ramos de circuitos ou instalações que sofrerão intervenção ou que participarão da intervenção, retratando também as alterações previstas no esquema de proteção.

4.11 Desligamento Programado

Interrupção planejada para manutenção, expansão ou melhorias quem cumprem os requisitos para avisos aos consumidores conforme a legislação ANEEL (PRODIST – Módulo 8).

4.12 Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)

Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.13 Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (DIC)

Intervalo de tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

4.14 STC - Serviços Técnicos Comerciais

Serviços Técnicos Comerciais é a área responsável por atender diversos tipos de demandas e serviços dentro da companhia.

4.15 Solicitação de Intervenção

Formulário eletrônico identificado, integrante do PROSIS onde são registradas as informações detalhadas sobre as intervenções.

4.16 Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)

Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

4.17 Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (FIC)

Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto e conexão.

4.18 Indicador de continuidade

Representação quantificável do desempenho de um sistema elétrico, utilizada para a mensuração da continuidade apurada e análise comparativa com os padrões estabelecidos.

4.19 Intervenção no sistema elétrico

Toda e qualquer atuação sobre o sistema de distribuição ou de transmissão que coloque em operação novas instalações e equipamentos, empreenda serviço de manutenção em instalações e equipamentos energizados ou desenergizados e realize testes e ensaios no próprio sistema e equipamento.

4.19.1 Intervenção de emergência

É aquela em que a parte interessada não dispõe de tempo hábil para programar a necessidade imediata de execução de um trabalho, de uma manobra ou de avisar os clientes em caso de desligamento, por existir risco iminente para a segurança operacional, de pessoal ou equipamentos.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.19.2 Intervenção programada de urgência

Intervenção em equipamento ou linha, que requer ação de curto prazo, para correção de defeito, visando a evitar desligamento intempestivo, risco à integridade física das pessoas, instalações ou meio ambiente ou danos ao equipamento ou linha. Entretanto, a etapa de divulgação aos clientes ocorrerá fora dos prazos normais previstos nos Módulos 04 e 06 do PRODIST e desta norma.

4.19.3 Intervenção com interrupção

Este tipo de intervenção resulta na interrupção do fornecimento de energia para pelo menos um cliente durante sua execução. Não estão incluídas nessa definição as manobras operacionais realizadas para isolar o trecho que será alvo da intervenção.

4.19.4 Intervenção sem interrupção

Este tipo de intervenção é realizado sem causar interrupção no fornecimento de energia para os clientes. Não estão incluídas nessa definição as manobras operacionais realizadas para isolar o trecho que será alvo da intervenção.

4.19.5 Intervenção em Linha Viva

Intervenção de equipe de Linha Viva em toda e qualquer ação efetuada sobre o sistema elétrico de potência com o circuito a sofrer intervenção energizado.

4.19.6 Intervenção programada normal

É o tipo de intervenções onde são atendidos todos os prazos das etapas de solicitação, aprovação e autorização, inclusive a comunicação a todos os clientes, quando de interrupção, conforme previstos nos Módulos 04 e 06 do PRODIST.

4.20 Manobra em circuito elétrico

Mudança na configuração elétrica de um circuito, feita manualmente ou automaticamente por meio de dispositivo adequado e destinado a essa finalidade.

4.21 Média tensão de distribuição (MT)

Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV.

4.22 Permissão de Trabalho Programado (PTP)

É uma autorização formal, identificada por um número único dentro do Sistema OMS (Operação e Manutenção de Sistemas), que viabiliza a execução de serviços programados em instalações ou equipamentos da rede elétrica. Cada PTP é emitida para garantir que todas as atividades sejam

Impressão realizada em: 28/10/2026

realizadas com segurança, seguindo os procedimentos técnicos e normativos estabelecidos. É possível emitir mais de uma PTP para uma mesma Solicitação de Intervenção (SI), especialmente quando os serviços envolvem diferentes etapas, locais ou equipes. Cada PTP deve conter no mínimo data programada da SI e dados técnicos informando itens relevantes para a execução do serviço.

4.23 PRODIST

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Brasil. Ele define as regras, padrões e procedimentos técnicos e comerciais que as concessionárias de distribuição de energia devem seguir para garantir a qualidade, segurança e eficiência do serviço prestado aos consumidores.

4.24 Responsável pela intervenção

É a pessoa habilitada para pedir ao Centro de Operações Integradas, a autorização para a realização de uma intervenção. Seu nome deve constar na SI como responsável pela Intervenção AT/MT/BT, e ele deve estar presente na área de trabalho enquanto exista autorização vigente.

4.25 Redes e linhas de distribuição

Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição. Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados.

4.26 Serviço essencial

Serviço ou atividade caracterizados como de fundamental importância para a sociedade, desenvolvido por unidade consumidora.

4.27 Sistema Elétrico

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos existentes na área de atuação de uma distribuidora. Para efeitos do PRODIST, o sistema de distribuição compreende apenas as instalações de propriedade de distribuidora, não alcançando as Demais Instalações de Transmissão – DIT, exceto quando expressamente citado.

4.28 Unidade consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, com medição individualizada,

Impressão realizada em: 28/10/2026

correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

5. REFERÊNCIAS

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL • Utilização de Cesto Aéreo

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL • Comunicação com o COI

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 1 - Glossário de Termos Técnicos do Prodist

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 4 - Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 8 - Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica

Resolução Normativa ANEEL n° 729, 28 de junho de 2016

6. PRINCIPAIS PASSOS

Quando há necessidade de obras de melhoria ou expansão da rede elétrica é necessário o desligamento para que os eletricistas façam o serviço de forma segura, visando a comodidade e no bem-estar dos clientes e para cumprimento de exigências regulatórias. Além disso, esse procedimento destaca a forma e prazos de comunicação para os consumidores de forma antecipada sobre a interrupção de energia para fins de manutenção e melhoria.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.1 Fluxo de Solicitação de Intervenção

6.1.1 Formulário de SI

- As intervenções no sistema elétrico da Equatorial devem considerar os seguintes aspectos: segurança das equipes de trabalho envolvidas, segurança do próprio sistema, segurança da comunidade, instalações e bens de terceiros envolvidos, qualidade e continuidade do fornecimento de energia aos consumidores e compatibilização de intervenções simultâneas;
- Preencher o formulário da SI (Solicitação de Intervenção) no sistema digital, considerando os horários propostos não atingindo o horário em que houver o período de carga pesada, com exceção das intervenções emergenciais;
- Inserir na descrição do serviço toda informação necessária para uma melhor análise e criação do plano de manobra pela pré-operação;
- Obrigatório o anexo do croqui para entendimento do ponto que vai sofrer a intervenção.

6.1.2 Etapas de Aprovação

As etapas são identificadas através de “Status”:

- **Pendente**: Solicitação criada ainda sem validação do fiscal da intervenção; Logo após a criação da SI no sistema;
- **Ciente Fiscal**: Solicitação reconhecida pelo fiscal que acompanhará a realização da atividade e que seguirá para validação da pré-operação.
- **Ciente**: Solicitação avaliada pela pré-operação e em fase de análise técnica, para cadastramento de passos de manobra. Nessa fase está liberada a comunicação formal dos consumidores atingidos pela intervenção.
- **Pré-Aprovado (Prosis Web)**: Solicitação tecnicamente validada e aguardando comprovações regulatórias de aviso aos consumidores afetados.
- **Autorizado (Prosis APP)**: Solicitação aprovada pela pré-operação para ser realizada em campo, após todos os critérios regulatórios e internos serem atendidos.
- **Aprovado (Prosis Web)**: A Pré-Operação deve realizar em dois (02) dias úteis antes do desligamento. Quando a pré-operação aprova a SI, fica no aguardo da empresa responsável pela execução.
- **Em Execução**: Intervenção iniciada pela equipe solicitante.
- **Finalizado**: Solicitação encerrada pela equipe e validada pelo Centro de Operações como concluída.

Impressão realizada em: 28/10/2026

- **Cancelado**: Solicitação encerrada sem realização por pendências técnicas ou regulatórias do solicitante, ou a não apresentação da equipe para realização da intervenção. O cancelamento é classificado “por desistência”, quando a área solicitante informa com antecedência de 48 horas da intervenção e “por abandono”, quando o responsável e a equipe não comparecem para iniciar a atividade sem aviso prévio.

Nota: Quando houver o cancelamento por desistência, a área solicitante é responsável pelo aviso do cancelamento da SI aos consumidores com no máximo em 24 horas antes do início do serviço programado para que consiga ter tempo hábil para o aviso impresso, se ele for realizado com até 6 horas antes do início do serviço será enviado a mensagem de cancelamento via *whatsapp equatorial PA*. O cancelamento por abandono, que acontece depois das 6 horas a partir do horário de início previsto, conforme descrito anteriormente, o aviso de cancelamento não é realizado.

6.2 Prazos para comunicação

Para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos nos “Avisos aos Clientes”, é necessário realizar a verificação das datas de execução dos serviços no campo, de acordo com os prazos vigentes para comunicação, conforme estabelecido pela legislação e com base no Procedimento de Distribuição (Prodist). As regras de antecedência de comunicação são as seguintes:

- Cliente Cadastrado – antecedência mínima de 3 (três) dias úteis
- Cliente Vital – antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
- Cliente Essencial – antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
- Cliente com Demanda maior que 500 kW - antecedência mínima de 5 dias úteis,
- Cliente Vip – antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
- Caso o consumidor seja Baixa tensão (BT) o aviso precisa ser feito com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Para casos de Média Tensão (MT) e Alta tensão (AT) o aviso precisa ser feito com pelo menos 5 dias úteis de antecedência da Solicitação de Intervenção.

6.3 Prazos para Solicitação de Intervenção (SI)

A solicitação de intervenção no sistema elétrico deve ser feita com antecedência adequada para garantir que as operações sejam realizadas de forma segura e eficiente. A seguir, estão as diretrizes estabelecidas para as solicitações de desligamento programado e os tempos de intervenção:

- Quando houver interrupção de energia para o consumidor, a Solicitação de Intervenção deve ser realizada com um prazo de 10 (dez) dias úteis.

- Quando não houver interrupção de energia para o consumidor, a solicitação de intervenção pode ser feita com 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
- Para situações de urgência, o prazo para realizar a intervenção será definido em conjunto com o Centro de Operação Integrado (COI).
- Repetição de Desligamentos Programados em uma mesma instalação ou que afetem as mesmas unidades consumidoras devem estar espaçadas de no mínimo 15 dias, salvo situações que possam impactar a segurança do sistema elétrico ou de pessoas, que sejam justificadas e autorizadas pela liderança do COI.

- Prazo para resposta via sistema
  - Ciente: A Pré-Operação deve realizar a alteração de status em até 2 (dois) úteis.
  - Pré-Aprovado: A Pré-Operação deve realizar a alteração de status em até 2 (dois) úteis.
  - Autorizado: A Pré-Operação deve realizar a alteração de status em até 2 (dois) úteis.
- Duração da Intervenção no Sistema Elétrico:
  - Para evitar impactos nos indicadores de continuidade (DIC e FIC), a geração de multas técnicas e insatisfação dos consumidores, os serviços programados em Redes de Distribuição (RD), a duração máxima da intervenção será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para manobras.
  - Em casos específicos, o prazo pode ser estendido para até 6 (seis) horas. Essa extensão leva em consideração condições adversas, como obstáculos no local, desafios logísticos ou outros fatores que possam dificultar a execução do serviço dentro do tempo padrão.
  - Em outros casos, em que os limites de continuidade dos conjuntos elétricos forem fortemente impactados por intervenções programadas dada a sua proporção, o tempo de desligamento necessitará ser reduzido a valores menores do que 4 (quatro) horas.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS

Acessos aos sistemas de solicitação de intervenção

8. ITEM DE CONTROLE

- Prazos das etapas de análise
- Fluxograma
- Cancelamento
- Desvios do tempo

Impressão realizada em: 28/10/2026

- CHI - Programado

9. ANEXOS

Anexo I – Fluxograma e descritivo

10. CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/04/2025		Emissão Inicial	Eduardo Nazareno De Lira Rosangela Cardoso Dos Santos Rhyan Rodrigo Celestino Lopes

11. APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Eduardo Nazareno De Lira - Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

Rosangela Cardoso Dos Santos - Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

Rhyan Rodrigo Celestino Lopes - Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

APROVADOR

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

Impressão realizada em: 28/10/2026